

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 2

A. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Méthode : théorème des croissances comparées : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x . Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

La forme est indéterminée : $\frac{+\infty}{+\infty}$.

On applique le théorème avec $n = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

A. b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.

La forme est indéterminée : $(-\infty) \times 0$.

Par croissances comparées avec $n = 1$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Pour $x < 0$ le produit $x e^x$ est négatif : la limite est atteinte par valeurs négatives.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^-$$

A. c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $e^x - x = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$$

A. d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Méthode : on reconnaît un taux d'accroissement : $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ avec $f = \exp$. Sa limite en 0 est par définition le nombre dérivé $f'(0)$.

La forme est indéterminée : $\frac{0}{0}$.

Ici $f(x) = e^x$ et $f(0) = e^0 = 1$, donc $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$.

$f'(x) = e^x$, donc $f'(0) = e^0 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

A. e) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$.

La forme est indéterminée : $\frac{+\infty}{+\infty}$.

Factorisons par e^x au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{e^x + 1}{e^x - 1} = \frac{e^x(1 + e^{-x})}{e^x(1 - e^{-x})} = \frac{1 + e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $-x \rightarrow -\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow 0$.

Le quotient tend vers $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = 1$$

B. a) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = e^{3x}$.

Méthode : la dérivée d'une exponentielle composée : $(e^u)' = u' e^u$.

Ici $u(x) = 3x$, donc $u'(x) = 3$.

$$f'(x) = 3e^{3x}$$

B. b) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = e^{x^2-1}$.

Ici $u(x) = x^2 - 1$, donc $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2x e^{x^2-1}$$

B. c) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = x e^{-x}$.

C'est un produit : $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = e^{-x} - x e^{-x}$

Factorisons par e^{-x} :

$$f'(x) = (1 - x) e^{-x}$$

B. d) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

C'est un quotient, défini sur $\mathbb{R}^*$: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$.

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x :

$$f'(x) = \frac{(x - 1) e^x}{x^2}$$

B. e) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

Quotient avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 1$, ce dernier ne s'annulant jamais car $e^x + 1 > 1 > 0$.

$u'(x) = e^x$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Le numérateur vaut $e^{2x} + e^x - e^{2x} = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$\Rightarrow f' > 0$ sur $\mathbb{R}$: cette fonction est strictement croissante

C. 1) a) Montrer que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$, où $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x + 1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'(x) = (2 - (2x + 1))e^{-x}$

$$2 - 2x - 1 = 1 - 2x$$

$$f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$$

C. 1) b) Dresser le tableau de variations de f (on précisera le maximum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2}, \text{ et } 1 - 2x = 0 \iff x = \frac{1}{2}.$$

Calculons la valeur au sommet : $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(2 \times \frac{1}{2} + 1\right)e^{-1/2} = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$.

Les limites aux bornes sont établies à la question 2).

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{2}{\sqrt{e}}$	0

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty ; \frac{1}{2}]$ puis décroît sur $[\frac{1}{2} ; +\infty[$; son maximum est $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{e}}$

C. 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement la seconde.

En $-\infty$, $2x + 1 \rightarrow -\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotient, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$: $f(x) = \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$